@小崔说数

2017年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2017年真题评价

@小崔说数

2017年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
79.5分	81.1分	69.9分

- 整体难度易，非常友好🥰 常规题比例高，数三反而最难，很反常
- 建议完成时间：150～180min



2017年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 3, 4, 6, 8 ~ 17, 21, 22 题	分值: 96分, 占比 64.0%
	中档题: 第 2, 5, 7, 19, 20 题	分值: 33分, 占比 22.0%
	难题: 第 18, 23 题	分值: 21分, 占比 14.0%
数二	常规题: 第 1, 4, 6 ~ 18, 20, 22, 23 题	分值: 117分, 占比 78.0%
	中档题: 第 5, 21 题	分值: 15分, 占比 10.0%
	难题: 第 2, 3, 19 题	分值: 18分, 占比 12.0%
数三	常规题: 第 1, 2, 6 ~ 15, 17, 20 ~ 22 题	分值: 97分, 占比 64.6%
	中档题: 第 3, 4, 5, 16题	分值: 22分, 占比 14.7%
	难题: 第 18, 19, 23 题	分值: 31分, 占比 20.7%



2017年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 分段函数的连续性
2. 抽象微分不等式
3. 方向导数
4. 定积分物理应用：v-t图
5. 抽象矩阵可逆判定
6. 矩阵相似的判定
7. 条件概率
8. 三大分布

二、填空题

9. 定点处高阶导数
10. 二阶齐次微分方程求解
11. 积分与路径无关
12. 幂级数求和
13. 向量组的秩
14. 正态分布的期望

三、解答题

15. 多元复合函数的全导数
16. 定积分定义
17. 一元隐函数求极值
18. **中值证明：零点定理&罗尔定理**
19. 投影曲线方程&曲面质量计算
20. 抽象非齐次方程组求解
21. 化二次型为标准形：正交变换
22. 多维随机变量函数的分布
23. **点估计**



2017年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 分段函数的连续性
2. **积分不等式**
3. **数列极限敛散性**
4. 二阶线性微分方程解的结构
5. **多元函数的单调性**
6. 定积分物理应用：v-t图
7. 特征值与特征向量&相似对角化
8. 矩阵相似的判定

二、填空题

9. 斜渐近线计算
10. 参数方程求导
11. 反常积分计算
12. 偏积分求原函数
13. 二重积分换序
14. 特征值与特征向量定义

三、解答题

15. 函数极限计算
16. 多元复合函数的全导数
17. 定积分定义
18. 一元隐函数求极值
19. **中值证明：零点定理&罗尔定理**
20. 二重积分计算
21. 微分方程的几何应用
22. 抽象非齐次方程组求解
23. 化二次型为标准形：正交变换

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2017年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 分段函数的连续性
2. 无条件极值
3. 抽象微分不等式
4. 任意性级数判敛
5. 抽象矩阵可逆判定
6. 矩阵相似的判定
7. 事件的独立与相容
8. 三大分布

二、填空题

9. 定积分计算
10. 差分方程
11. 导数的经济应用
12. 偏积分求原函数
13. 向量组的秩
14. 离散型随机变量的数字特征

三、解答题

15. 函数极限计算
16. 二重积分计算
17. 定积分定义
18. **方程的根与函数零点**
19. **阿贝尔定理&幂级数与微分方程**
20. 抽象非齐次方程组求解
21. 化二次型为标准形：正交变换
22. 多维随机变量函数的分布
23. **点估计**



2017年重点题

@小崔说数

抽象矩阵可逆判定

条件概率

三大分布

（数一 5/数三 5）设α是n维单位列向量，E为n阶单位矩阵，则（　）

$(A)E-\alpha\alpha^T$不可逆　　$(B)E+\alpha\alpha^T$不可逆

$(C)E+2\alpha\alpha^T$不可逆　　$(D)E-2\alpha\alpha^T$不可逆

（数一 7）设A,B为随机事件，若$0<P(A)<1,0<P(B)<1$，则$P(A|B)>P(A|\overline{B})$的充分必要条件是（　）

$(A)P(B|A)>P(B|\overline{A})$　　$(B)P(B|A)<P(B|\overline{A})$

$(C)P(\overline{B}|A)>P(B|\overline{A})$　　$(D)P(\overline{B}|A)<P(B|\overline{A})$

（数一 8/数三 8）设$X_1,X_2\cdots X_n(n\geq 2)$为来自总体$N(\mu,1)$的简单随机样本，记$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则下列结论中不正确的是（　）

$(A)\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$服从$\chi^2$分布　　$(B)2(X_n-X_1)^2$服从χ^2分布

$(C)\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$服从$\chi^2$分布　　$(D)n(\overline{X}-\mu)^2$服从χ^2分布



2017年重点题

@小崔说数

积分不等式

数列极限敛散性

多元函数的单调性

事件的独立与相容

（数二 2）设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1, f(0)=-1$ 且 $f''(x)>0$，则（　　）

$(A)\int_{-1}^{1} f(x)dx>0$　　$(B)\int_{-1}^{1} f(x)dx<0$

$(C)\int_{-1}^{0} f(x)dx>\int_{0}^{1} f(x)dx$　　$(D)\int_{-1}^{0} f(x)dx<\int_{0}^{1} f(x)dx$

（数二 3）设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则（　）

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$　　(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^{\,2})=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$　　(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（数二 5）设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且对任意的 (x,y)，都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0, \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}>0$，则

（A）$f(0,0)>f(1,1)$　（B）$f(0,0)<f(1,1)$　（C）$f(0,1)>f(1,0)$　（D）$f(0,1)<f(1,0)$

（数三 7）设 A,B，C 是三个随机事件，且 A,C 相互独立，B,C 相互独立，则 $A\cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是（　　）

（A）A,B 相互独立　　（B）A,B 互不相容

（C）AB,C 相互独立　　（D）AB,C 互不相容

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2017年重点题

@小崔说数

积分与路径无关

（数一 11）若曲线积分 $\int_L \frac{xdx-aydy}{x^2+y^2-1}$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2<1\}$ 内与路径无关，则 $a=$_____

投影曲线方程&曲面质量计算

（数一 19）设薄片型物体 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 割下的有限部分，其上任一点的密度为 $\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.记圆锥面与柱面的交线为 C

(I) 求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程；

(Π) 求 S 的质量 M.

抽象非齐次方程组求解

（数一 20/数二 22/数三 20）设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

(I) 证明 $r(A)=2$；

(Π) 若 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.



2017年重点题

@小崔说数

点估计

（数一 23/数三 23）某工程师为了解一台天平的精度，用该天平对一物体的质量做n次测量，该物体的质量μ是已知的，设n次测量结果$X_1, X_2 \cdots X_n$相互独立且均服从正态分布$N(\mu, \sigma^2)$.该工程师记录的是n次测量的绝对误差$Z_i = |X_i - \mu| (i = 1,2,\cdots n)$，利用$Z_1, Z_2 \cdots Z_n$估计$\sigma$.

(I) 求Z_i的概率密度;

(Π) 利用一阶矩求σ的矩估计量

(III) 求σ的最大似然估计

方程的根与函数零点

（数三 18）已知方程$\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = k$在区间$(0,1)$内有实根，确定常数$k$的取值范围.

阿贝尔定理&幂级数与微分方程

（数三 19）设$a_0 = 1, a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})(n = 1,2,3\cdots)$,，$S(x)$为幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$的和函数

（1）证明$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$的收敛半径不小于1.

（2）证明$(1-x)S'(x) - xS(x) = 0 (x \in (-1,1))$，并求出和函数的表达式.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2017年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 2～5, 7, 9～15, 20, 21 题
	补充数三真题题号	第 2, 4, 7, 9, 14, 16, 18, 19 题
数二	补充数一真题题号	第 2, 5, 9, 10, 13 题
	补充数三真题题号	第 2, 9, 16, 18 题
数三	补充数一真题题号	第 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18 题
	补充数二真题题号	第 2～5, 7, 9, 11, 13, 14, 20, 21 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取